



Projet Simulation de Réseaux

Sakun Withanage Perera
Antoine Lescop

Mai 2025

Table des matières

1	Introduction	3
2	TP 1	3
2.1	Simulation d'une file M/M/1	3
2.1.1	Charge de 0.3 et 0.9	4
2.2	Simulation d'une file M/D/1	5
2.3	Observation	5
2.4	Simulation de files de taille finie	5
2.5	Simulation d'un système composé de deux noeuds de commutation	6
2.5.1	Premier cas : paquets de tailles différentes	7
2.5.2	Deuxième cas : paquets de taille constante	7
3	TP 2	7
3.1	Validation de la charge analytique	7
3.2	Optimisation du temps de backoff	9
3.3	Influence du nombre de noeuds sur la charge en sortie	10
4	TP 3	10
4.1	Introduction	10
4.2	Modélisation simple d'un réseau d'accès 4G	11
4.2.1	Abstraction couche MAC	12
4.2.2	Analyse des résultats	13
4.3	Introduction au Contrôle de Charge	13
4.3.1	Analyse de Résultats	14
5	Conclusion	16

1 Introduction

L'objectif de ce projet est de mettre en pratique les concepts vus dans nos différents cours de réseaux. Pour ce faire nous allons commencer par modéliser des réseaux à commutation de paquets par des réseaux de files d'attentes simples. Ensuite nous allons modéliser et étudier la méthode d'accès Aloha et pour finir nous allons faire une étude de la surcharge de réseaux d'accès.

2 TP 1

L'objectif dans cette partie est de modéliser les réseaux à commutation de paquets par des modèles de réseaux à files d'attentes simples et d'étudier l'impact de la simulation sur les intervalles de confiance.

Une source génère des paquets dont le temps d'inter-arrivée est exponentiellement distribué de moyenne $\frac{1}{\lambda}$, sans contrôle de flux ni de congestion. On étudie le dimensionnement des files de sortie d'un noeud de commutation, en supposant dans un premier temps une capacité illimitée et des tailles de datagrammes/trames infinies.

La taille des paquets est exponentiellement distribuée de moyenne $\frac{100000bits}{8\mu}$. La capacité du lien de sortie des noeuds de commutation est de 100Kbps.

2.1 Simulation d'une file M/M/1

On veut un intervalle de confiance de 10 pourcents. Or, au départ, avec un temps de simulation égale à 10 secondes, les valeurs initiales de la taille de la file et du temps moyen de réponse ont un trop grand impact sur le reste de la simulation ainsi il est nécessaire d'augmenter le temps de simulation pour diminuer leur impact.

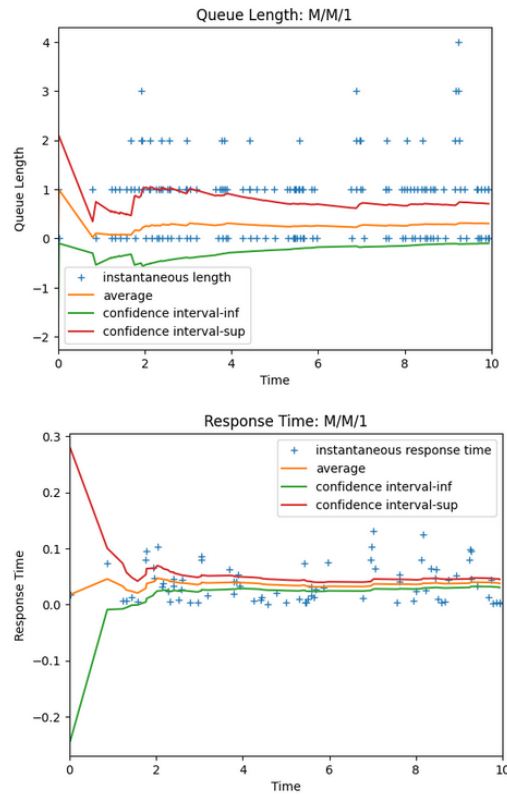


FIGURE 1 – Impact des valeurs initiales

Le temps nécessaire pour afin de respecter l'intervalle de confiance est calculé ainsi :

- On se fixe un intervalle de confiance à atteindre γ
 - ◆ 1ère simulation de durée T donne ϵ_r
 - ◆ 2ème simulation de durée $T' = T \left(\frac{\epsilon_r}{\gamma} \right)^2$

FIGURE 2 – Calcul de l'intervalle de confiance

Gamma est l'intervalle de confiance cible donc on en déduit T', le nouveau temps de simulation

ϵ_r : L'erreur relative mesurée après la première simulation de durée T (ici T = 10s).

Attention : dans le notebook, *int_conf* correspond à la valeur qu'il faut diviser par la valeur moyenne pour obtenir l'intervalle de confiance (on a ici l'écart relatif à la moyenne).

La formule théorique est différente de l'expérience : on n'est pas en régime stationnaire pendant toute la simulation. Donc on n'a pas directement 10 pourcents d'intervalle de confiance : il faut rajouter du temps à T' pour converger correctement.

Il faut choisir un temps T' tel que les résultats analytiques soient tous compris dans l'intervalle de confiance : soit que *borne_inf* soit compris entre la valeur moyenne et la valeur moyenne - l'intervalle de confiance, et que *borne_sup* soit compris entre la valeur moyenne et la valeur moyenne + l'intervalle de confiance.

2.1.1 Charge de 0.3 et 0.9

La charge du système correspond au taux d'occupation, c'est-à-dire au rapport entre le débit d'arrivée et la capacité de service. Elle est donnée par :

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

Dans la partie précédente, nous avons étudié le cas où $p = 0,6$.

Nous considérons maintenant les valeurs $p = 0,3$ et $p = 0,9$, et observons l'impact sur les performances du système. Avec la configuration de bas (T=10s) les écarts entre les résultats théoriques et les résultats simulés étaient assez élevé. Nous avons donc augmenté le temps de simulation selon la formule de la Figure 2.

File M/M/1	$\rho = 0.3$	$\rho = 0.6$	$\rho = 0.9$
$\lambda = \mu \cdot \rho$ (avec $\mu = 33.3$)	10	20	30
Résultats obtenus par simulation			
$\mathbb{E}[L]$	0.4996 ± 0.0575 (T=1000)	1.73 ± 0.17 (T=620)	9.62 ± 0.814 (T=620)
$\mathbb{E}[R]$	0.0464 ± 0.0008 (T=1000)	0.080353 ± 0.001364 (T=620)	0.299 ± 0.004 (T=620)
Résultats analytiques			
$\mathbb{E}[L] = \frac{\rho}{1-\rho}$	0.5	2	9
$\mathbb{E}[R] = \frac{\mathbb{E}[L]}{\lambda}$	0.05	0.1	0.3

TABLE 1 – Comparaison entre les résultats simulés et analytiques pour une file M/M/1

Nous pouvons observer avec le temps de simulation approprié que les résultats simulés sont assez proche des résultats analytiques. Il reste toutefois nécessaire de nuancer la confiance accordée à ces résultats. Malgré leur cohérence générale, ils présentent un écart notable avec les valeurs analytiques et ne sont valides que dans le cadre spécifique du modèle que nous avons considéré.

2.2 Simulation d'une file M/D/1

Nous allons faire la même chose, mais cette fois-ci pour des paquets de taille constante.

De même que le cas précédent, les écarts sont élevés ainsi après avoir calculé le temps nécessaire pour être dans l'intervalle de confiance nous obtenons les résultats suivants :

File M/D/1	$\rho = 0.3$	$\rho = 0.6$	$\rho = 0.9$
$\lambda = \mu \cdot \rho$	10	20	30
Résultats obtenus par simulation			
$\mathbb{E}[L]$	$0,37 \pm 0.077$ (T=1000)	$1,1 \pm 0.98$ (T=620)	5.17 ± 0.0038 (T=620)
$\mathbb{E}[R]$	0.054 ± 0.00045 (T=1000)	0.054 ± 0.00058 (T=620)	0.174 ± 0.0038 (T=620)
Résultats analytiques			
$\mathbb{E}[L] = \frac{\rho(2-\rho)}{2(1-\rho)}$	0.36	1.05	4.95
$\mathbb{E}[R] = \frac{\mathbb{E}[L]}{\lambda}$	0.036	0.0525	0.165

TABLE 2 – Comparaison des résultats simulés et analytiques pour une file M/D/1

2.3 Observation

On constate généralement de meilleures performances pour les valeurs de $\mathbb{E}[R]$ et $\mathbb{E}[L]$ dans une file M/D/1 comparée à une file M/M/1. En effet, théoriquement, on a :

$$\frac{\rho}{1-\rho} > \frac{\rho(1-\rho)}{2(1-\rho)}$$

ce que confirment également les résultats issus de la simulation.

2.4 Simulation de files de taille finie

Dans le modèle précédent, les buffers sont considérés de très grande taille afin d'éviter les pertes. Si nous voulons utiliser des buffers de capacité limitée, alors nous pouvons adapter notre modélisation en utilisant des files M/M/1/K.

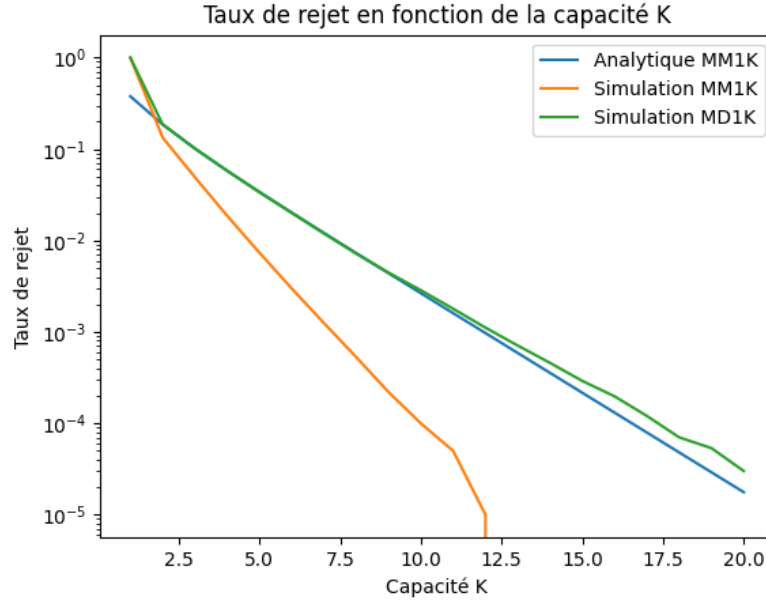


FIGURE 3 – Taux de rejet en fonction de K

La probabilité de rejet de paquets pour $K=2$, $\lambda=20$ et $\gamma=33$ est, d'après la figure 2, de 0.2 (soit 2 paquets sur 10 rejetés). On obtient la même valeur pour les simulations des files M/M/1/K et M/D/1/K.

On remarque que les courbes analytiques et simulées du taux de rejet de la file M/M/1/K sont très différentes. En effet, la simulation tourne sans détecter de rejets de paquets et donc le taux de rejet converge rapidement vers 0. Là où la courbe analytique donne la valeur exacte de la probabilité de rejet d'un paquet, différente de 0, d'où sa convergence plus lente.

2.5 Simulation d'un système composé de deux noeuds de commutation

Nous allons à présent modéliser un système constitué de deux nœuds de commutation, que l'on peut représenter de la manière suivante :

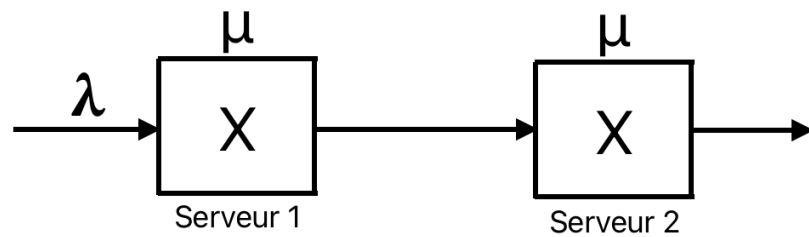


FIGURE 4 – Système constitué de deux noeuds

Ici, nous supposons que les deux nœuds sont homogènes, avec $\mu_1 = \mu_2 = \mu$. La condition de stabilité est également assurée en vérifiant $\lambda < \mu$.

L'objectif est d'analyser le temps de réponse du système, c'est-à-dire le temps moyen nécessaire à un paquet pour traverser l'ensemble des deux serveurs.

Corollaire 2 : dans un réseau de Jackson (si $p_j < 1$; $1 \leq j \leq K$) chaque file se comporte comme une file M/M/1 de taux d'arrivée λe_i et taux de service μ_i (chaque ρ_j)

$$E(L_j) = \frac{\rho_j}{1-\rho_j} \qquad E(R_j) = \frac{1}{\mu_j - \lambda e_j}$$

FIGURE 5 – Corollaire du Théorème de Jackson

2.5.1 Premier cas : paquets de tailles différentes

Ici le réseau correspond à un réseau de Jackson ouvert ainsi on peut appliquer le corollaire ci-dessus.

On a ainsi deux files M/M/1, chacune recevant un taux d'arrivée donné par $\lambda \times \epsilon$, où ϵ représente le nombre moyen de passages dans la file. Dans notre cas, $\epsilon = 1$, ce qui implique que le taux d'arrivée est simplement λ .

Une manière intuitive de le deviner est de considérer qu'on envoie chaque seconde un bit vers la lune (2 minutes de trajet), alors la lune recevra toutes les secondes un bit aussi. Donc la deuxième file aura également comme taux d'arrivée λ .

On a donc deux files identiques concaténées ainsi :

$$E[R] = E[R_1] + E[R_2]$$

avec :

$$E[R_1] = E[R_2] = \frac{1}{\mu - \lambda} \tag{1}$$

donc

$$E[R] = \frac{2}{\mu - \lambda} \tag{2}$$

2.5.2 Deuxième cas : paquets de taille constante

La situation se complique lorsque la durée de service de la première file suit une loi déterministe (fil M/D/1). La caractérisation de la deuxième file devient alors plus délicate, on doit alors faire une disjonction de cas :

- La file est vide ou il y a 1 client (avec une probabilité $1-\rho$) : arrivées aléatoires donc file M/D/1
- Il y a plus qu'un client dans la file (avec une probabilité ρ), donc dans ce cas le taux de sortie de la première file μ est égal au taux d'arrivée de la seconde : file D/D/1

Nous avons donc une deuxième file de type G/D/1 ayant pour temps de réponse moyen :

$$E[R_2] = (1 - \rho) * \frac{2 - \rho}{4\mu(1 - \rho)} + \rho * \frac{1}{\mu} \tag{3}$$

3 TP 2

3.1 Validation de la charge analytique

On appelle Aloha pur, le cas où l'on a une infinité d'utilisateurs partageant un support qui génèrent des trames de taille constante T avec un débit global poissonien de taux λ . On note γ le débit des trames émises.

La probabilité qu'une transmission soit fructueuse est égale à la probabilité qu'il n'y ait aucun débit de transmission pendant l'intervalle $]-T, T[$ appelé période de vulnérabilité. Il vient :

$$\rho = \gamma T \exp(-2\gamma T) = G \exp(-2G)$$

Nous allons comparer les résultats de la simulation avec le modèle d'Aloha pur défini ci-dessus.

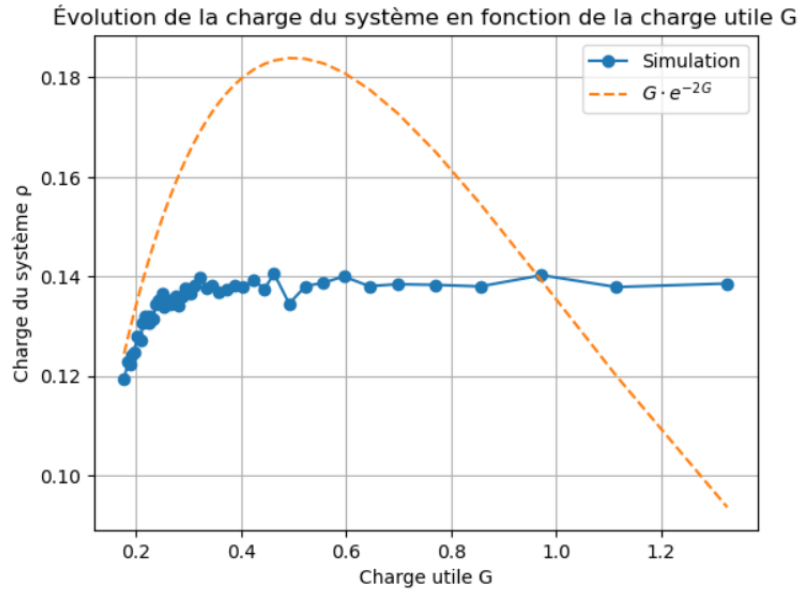


FIGURE 6 – Comparaison modèle/simulation

Les valeurs maximales de la simulation et du modèle sont différentes car dans le modèle, les Ack sont supposés instantanés : d'où de meilleures performances que dans le cas de la simulation, où les Ack ne sont pas instantanés.

Nous observons également une différence dans la convergence : le nombre d'utilisateurs est infini dans la modélisation mais pas dans la simulation. La probabilité que 2 communications aient lieu en même temps est alors forcément plus haute dans la modélisation.

3.2 Optimisation du temps de backoff

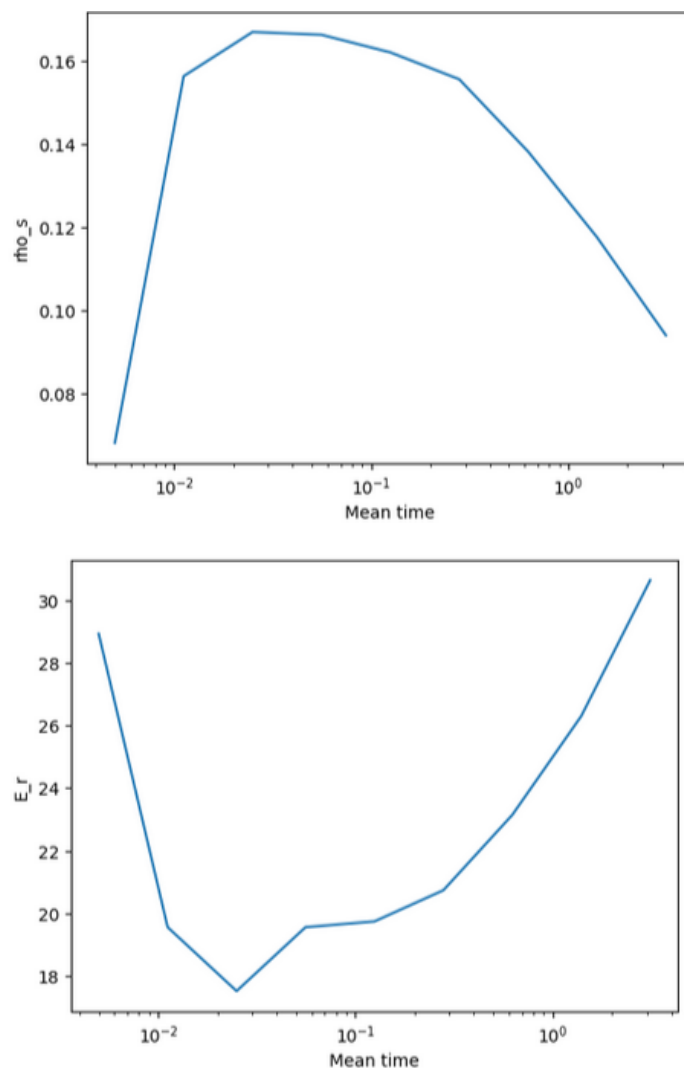


FIGURE 7 – Impact du temps moyen d'attente sur le débit et le temps moyen de réponse

Sur la première courbe, on observe qu'à temps moyen d'attente faible, tout le monde émet avec dans de faibles intervalles donc il y a beaucoup de chevauchements, ce qui explique la faible charge. A l'inverse, quand le temps moyen d'attente est élevée, les utilisateurs vont émettre dans des intervalles plus espacées ce qui explique la chute du débit (charge).

Sur la deuxième courbe, on remarque que lorsque la valeur du mean time est faible, le temps moyen de réponse (donc le temps moyen de transmission avec succès) monte en flèche : c'est normal car tout le monde se met à retransmettre sur un petit intervalle de temps (aucune dispersion dans le temps). A l'inverse, lorsque le mean time est élevé, l'intervalle de retransmission est très vaste donc le temps de retransmission augmente forcément.

On voit clairement une valeur optimale pour $E[R]$ et pour la charge en sortie : aux alentours de mean-time = 0.02s.

3.3 Influence du nombre de nœuds sur la charge en sortie

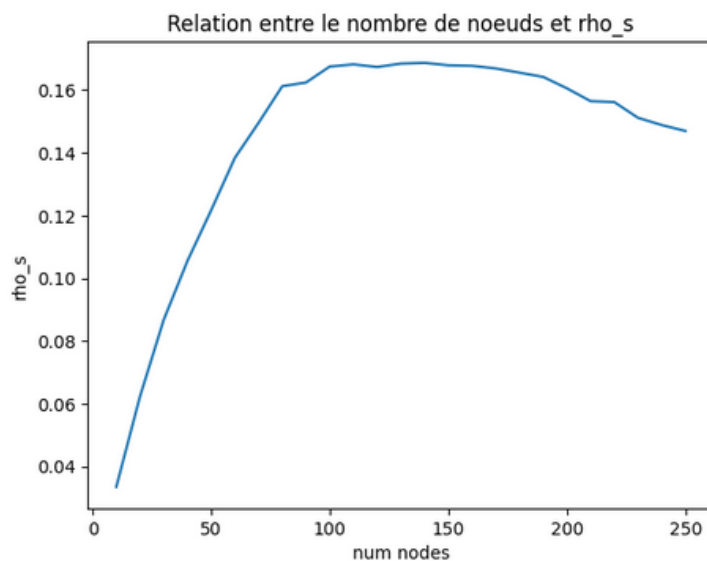


FIGURE 8 – Impact de N sur la charge en sortie

Quand le nombre d'utilisateurs est faible, la charge est faible, ce qui semble assez logique. Le point où la charge est la plus élevée est atteint pour $N=150$ utilisateurs. En augmentant le nombre d'utilisateurs au-delà de cette valeur, on diminue la charge car les intervalles de retransmission augmentent de pair avec N .

4 TP 3

4.1 Introduction

La méthode d'accès la plus basique est ALOHA. Il en existe 2 versions : ALOHA Pure et ALOHA Slotted.

Lorsque l'on utilise ALOHA Pure, la formule liant le débit et la charge est : $S = G \exp(-G)$

Lorsque l'on utilise ALOHA Slotted, elle devient : $S = G \exp(-2G)$

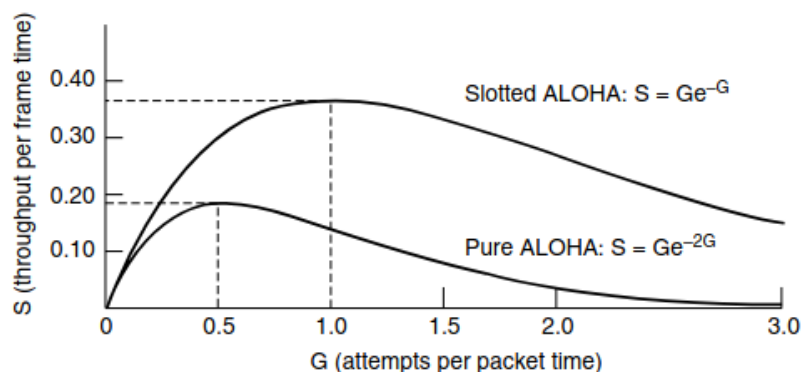


FIGURE 9 – Débit en fonction de la charge pour les 2 versions d'Aloha [1]

Lorsque G tend vers 0, il n'y a pas d'arrivées donc le débit de sortie est donc logiquement égal à 0. De la même manière, lorsque G tend vers l'infini, plus d'utilisateurs tentent de communiquer en même temps : il y a donc beaucoup de chevauchements et donc une baisse du débit.

Le slotted ALOHA permet un plus grand débit par l'établissement de slots temporels pour chaque nouvel utilisateur.

Certaines méthodes d'accès comme CRDSA, CSA et MuSCA permettent d'améliorer le débit dans les systèmes de communication par satellite.

- CRDSA (Contention Resolution Diversity Slotted ALOHA) consiste à envoyer plusieurs copies d'un message dans différents slots pour diminuer les probabilités de collisions.
- CSA (Coded Slotted ALOHA) utilise à la place des blocs codés, augmentant ainsi la robustesse du système.
- MuSCA (Multi-Slot Coded ALOHA) améliore les performances d'ALOHA en répartissant un code convolutif sur plusieurs slots, permettant le décodage même en présence de collisions partielles.

Ces techniques sont principalement utilisées dans les réseaux satellitaires car elles augmentent le débit, et réduisent la probabilité de collisions par rapport à ALOHA classique.

4.2 Modélisation simple d'un réseau d'accès 4G

Le 3GPP, lors de la conception de la 4G, voulait intégrer une méthode d'accès simple à implémenter, économe en énergie, et permettant une interopérabilité entre plusieurs générations de téléphones.

Une méthode d'accès simple comme ALOHA, couplée à de l'OFDM ajoutant de la robustesse et optimisant la bande passante, semble alors être un très bon choix.

Le risque de collision avec cette méthode est faible. En effet, une collision lors d'une demande d'accès aux ressources a lieu si deux utilisateurs transmettent durant le même slot temporel et utilisent le même code orthogonal, ce qui est peu probable si le nombre de code est assez élevé.

On pose g_{CAA} comme étant le nombre de trames transmises durant un intervalle de temps et N_{CF-SA} le nombre de codes du canal d'accès aléatoire (équivalent à N_{codes} dans le sujet). On a alors :

$$PLR_{SA}(g_{CAA}) = 1 - e^{-\frac{g_{CAA}}{N_{CF-SA}}}$$

$$TH_{SA}(g_{CAA}) = g_{CAA} e^{-\frac{g_{CAA}}{N_{CF-SA}}}$$

FIGURE 10 – Formules du PLR (Packet Loss Ratio) et TH (Débit) en fonction du nombre de trames transmises

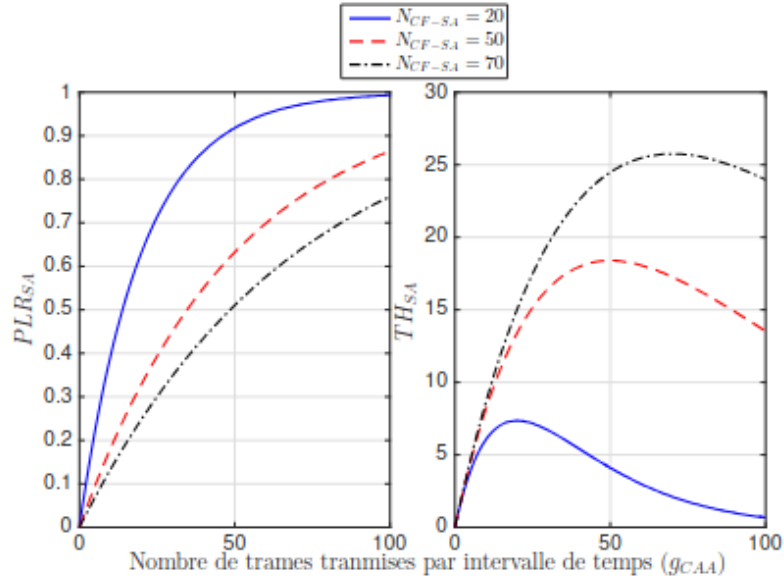


FIGURE 11 – PLR et TH en fonction du nombre de trames transmises

Le nombre de trames que la station de base peut recevoir correctement au maximum par time slot est égal à N_{codes} car si deux trames utilisent le même code, alors il y aura collision et donc une perte d'informations.

4.2.1 Abstraction couche MAC

Les hypothèses faites par cette abstraction sont multiples. Le temps de traitement est constant et toutes les requêtes transmises dans un même slot doivent être traitées ensemble. Il n'y a donc pas de traitement différencié en fonction de l'ordre d'arrivée ou de la charge. Il est également supposé que le temps de transmission est de 1 slot et que les ressources sont distribuées aux utilisateurs en même temps que le Ack.

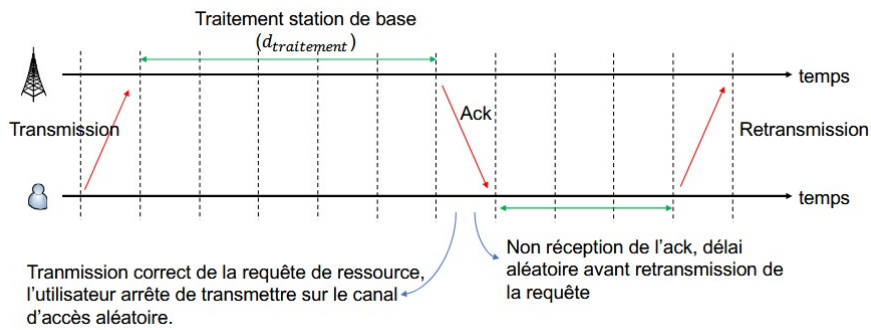


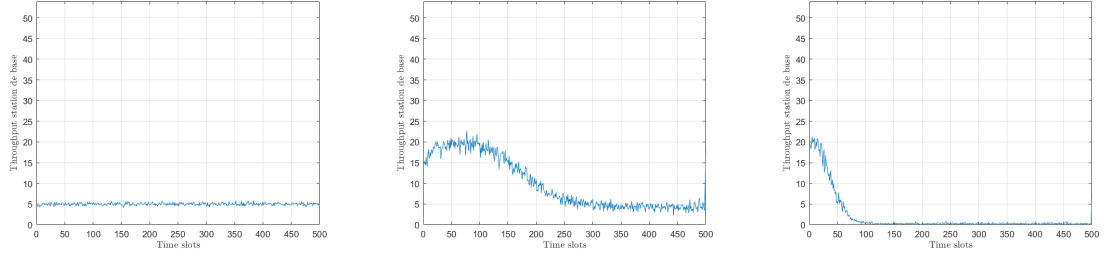
FIGURE 12 – Schéma explicatif

L'intérêt de $d_{rand} = rand([1;3])$ ici est d'amener à disperser les utilisateurs dans des time slots différents lors de la retransmission, afin qu'ils ne se retrouvent pas à essayer de retransmettre en même temps, ce qui serait très inefficace.

$N_{MaxTransmission}$ correspond à une modélisation de la perte de patience du client, qui décide de continuer ou non d'essayer à se connecter après un nombre $N_{MaxTransmission} = 10$ d'essais.

4.2.2 Analyse des résultats

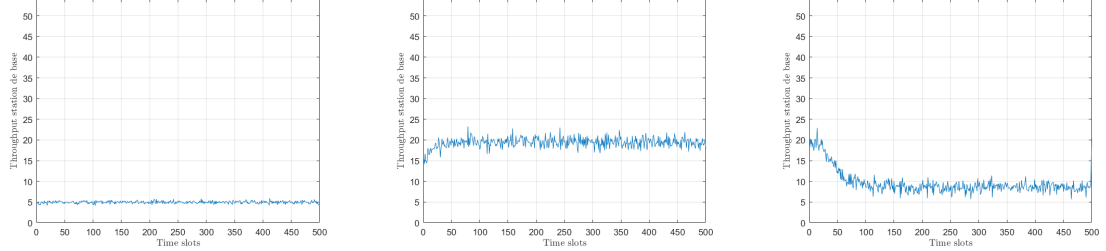
Lorsque nous nous rapprochons de 20 utilisateurs par time slot, le système devient de plus en plus instable. Nous aurions pu nous en douter car 0.36 (correspond au débit maximal du ALOHA Slotted) * $54 N_{codes}$ = environ 20 utilisateurs, donc plus le nombre d'utilisateurs augmente, plus le nombre d'utilisateurs rejetés va augmenter aussi, le système pouvant traiter au maximum 54 utilisateurs par time slot.



(a) Débit en fonction des time-slots, $C = 5$ (b) Débit en fonction des time-slots, $C = 23$ (c) Débit en fonction des time-slots, $C = 40$

FIGURE 13 – Comparaison des débits sans prendre en compte l'impatience

L'impatience a été modélisée dans notre simulation par une probabilité croissante de quitter le système. On remarque qu'à 20 utilisateurs maintenant le throughput global est bien plus élevé qu'auparavant. En effet, beaucoup d'utilisateurs arrêtent d'essayer de se connecter à la station de base donc cela laisse de la place pour les autres.



(a) Débit en fonction des time-slots, $C = 5$ (b) Débit en fonction des time-slots, $C = 23$ (c) Débit en fonction des time-slots, $C = 40$

FIGURE 14 – Comparaison des débits en prenant en compte l'impatience

En tenant compte de la vaste zone que couvre une station de base, il est naturel de se retrouver de temps à autres dans le cas où un grand nombre d'utilisateurs essaient de se connecter en même temps. Lorsque ce nombre se rapproche du nombre total de codes disponibles par time slot, alors nous nous retrouvons dans une situation où nous devons attendre longtemps avant de pouvoir recevoir des ressources de la station de base. Cependant certains utilisateurs abandonnent, par impatience, ce qui permet de faire gagner du temps aux autres.

4.3 Introduction au Contrôle de Charge

Pour contrôler le nombre important d'utilisateurs essayant de se connecter au réseau, la station de base utilise un mécanisme de type back-off afin de limiter le nombre de requête transmises par les utilisateurs. Le mécanisme est composé de deux paramètres :

- Une probabilité d'accès P_{acces} .
- Un nombre de slot maximal de blockage $N_{SlotBarring}$.

Avant de transmettre un utilisateur va tirer un nombre aléatoire et le comparer à P_{acces} pour savoir

si il est autorisé à transmettre. Si l'utilisateur échoue ce test, il essaiera de transmettre de nouveau $rand([1; N_{SlotBarring}])$ time slots plus tard.

4.3.1 Analyse de Résultats

Les métriques pertinentes à utiliser pour évaluer les performances du contrôle de charge sont : le throughput de chaque timeslot, le taux de refus de connexion lors de l'overload, et le temps total passé dans le système pour chaque utilisateur.

Nous allons dans un premier temps faire varier la valeur de $N_{SlotBarring}$ en gardant $P_{acces} = 0,5$.

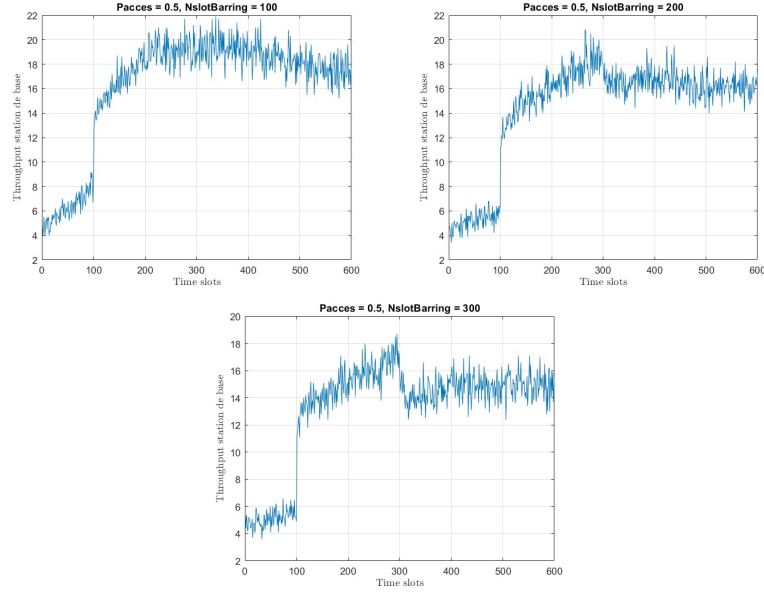


FIGURE 15 – Throughput de la station de base pour chaque timeslot

Nous remarquons que plus la valeur de $N_{SlotBarring}$ augmente, plus le throughput de chaque time slot baisse. L'augmentation de cette valeur entraîne une dispersion des time slots de connexion de chaque utilisateur. C'est pourquoi on remarque une courbe plus aplatie dans le cas où $N_{SlotBarring} = 100$, alors que lorsqu'il vaut 300, la délimitation de la période d'overload est très nette.

Plus la valeur de $N_{SlotBarring}$ augmente, plus le temps moyen passé dans le système baisse. En effet, plus $N_{SlotBarring}$ augmente, plus l'intervalle de retransmission augmente et donc moins il y a de chevauchements, moins il y a d'essais de transmission.

$N_{SlotBarring}$	Temps moyen passé dans le système
100	65,44 timeslots
200	61,52 timeslots
300	55,45 timeslots

Nous allons ensuite faire varier la probabilité d'accès en gardant la valeur de $N_{SlotBarring}$ fixe à 200.

Nous remarquons que lorsque P_{acces} augmente, le débit global augmente jusqu'à $P_{acces} = 0,7$.

Puis alors que la proportion d'utilisateurs acceptés augmente, le throughput s'effondre pendant la période d'overload. Cela semble logique car les utilisateurs ne cesseront de s'entrechoquer pendant leurs tentatives de connexion.

Plus la valeur de P_{acces} augmente, plus le temps moyen passé dans le système baisse. En effet, plus P_{acces} augmente, moins le nombre d'utilisateurs soumis au $N_{SlotBarring}$ est grand. Donc ils évitent d'attendre trop longtemps à cause du contrôle de charge.

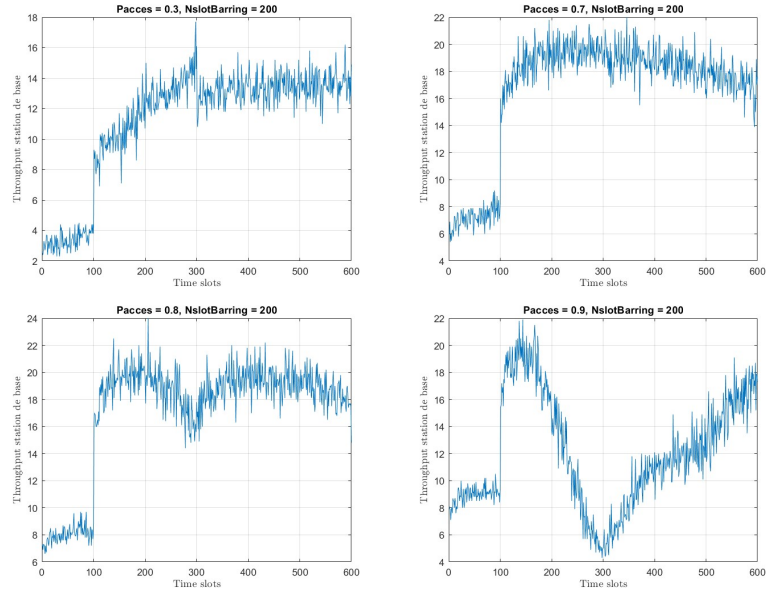


FIGURE 16 – Throughput de la station de base pour chaque timeslot

P_{acces}	Temps moyen passé dans le système
0,3	62,59 timeslots
0,7	55,51 timeslots
0,8	52,52 timeslots
0,9	32,46 timeslots

Nous avons envisagé le scénario suivant : nous voulons maximiser la qualité de réponse aux utilisateurs pendant la période d'overload. Ce critère est modélisé dans notre simulation par le taux de refus de connexion pendant l'overload. Nous avons donc réalisé 27 tests : en modifiant la probabilité d'accès de 0.10 à 0.90 et en faisant varier le nombre de slot maximal de blocage de 100 à 300.

Nous avons ajouté les valeurs du taux de refus de chaque test dans une matrice puis nous en avons pris le minimum. Cette valeur minimale est d'environ 4% pour $P_{acces} = 60\%$ et $N_{SlotBarring} = 100$.

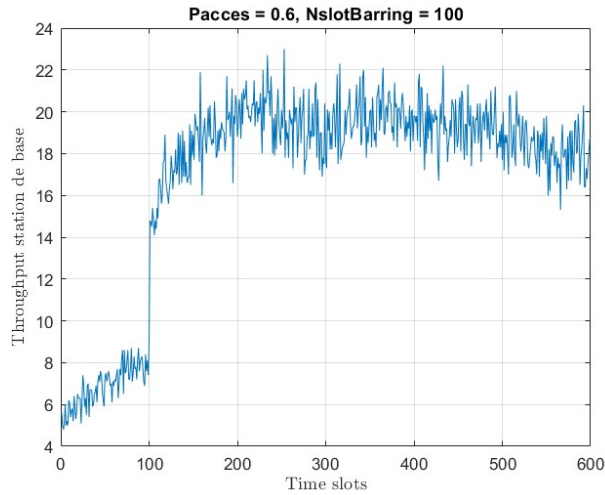


FIGURE 17 – Throughput de la station de base pour chaque timeslot

On remarque sur cette courbe que le débit ne chute pas comme vu auparavant et qu'il reste plus ou moins constant, compris entre 18 et 20 utilisateurs par timeslot, à partir de la période d'overload. En effet, un faible taux de personne rejetées pendant la période d'overload implique un débit très bon pendant cette période (et même après, dans ce cas).

Cependant, le temps moyen passé dans le système pour un utilisateur est de 60 time slots, ce qui est plutôt élevé comparé aux mesures que nous avons effectuées précédemment. Cela reste tout de même assez court (de l'ordre de 600ms).

5 Conclusion

Nous avons tout d'abord vu dans le TP 1, la nécessité d'utiliser des intervalles de confiance afin de valider nos résultats de simulation, qui ne sont pas forcément toujours conformes aux modèles utilisés. En effet, ceux-ci utilisent des hypothèses qui ne sont pas toujours vérifiées lors de nos simulations. Nous pouvons par exemple citer le temps de traitement constant égal à 5 time slots du TP 3.

Dans le TP 2, nous avons commencé à aborder un cas de figure concret : la méthode d'accès ALOHA, dans sa version ALOHA pure. Nous avons analysé ses performances et en avons conclu que malgré sa simplicité d'implémentation, cette méthode était loin d'être la plus efficace.

En effet, dans le TP 3 nous avons choisi d'utiliser l'ALOHA slotté, bien qu'il existe de nombreuses autres versions d'ALOHA plus efficaces dans le contexte des réseaux mobiles et satellites, comme CRDSA, CSA ou bien encore MuSCA. Le principal obstacle lors de l'implémentation d'ALOHA slotté est le choix de ses paramètres, notamment lorsque l'on décide d'utiliser du contrôle de charge.

Références

- [1] Tanenbaum, A. S. (s.d.). Computer networks, Fifth edition. <https://csc-knu.github.io/sys-prog/books/Andrew%20S.%20Tanenbaum%20-%20Computer%20Networks.pdf>